100 Ejercicios de SQL para Principiantes - Base de Datos "Taller"

Ordenados de menor a mayor dificultad:

Nivel 1: Consultas Básicas SELECT (Ejercicios 1-25)

1. Mostrar todos los clientes con todos sus campos

sql

SELECT * FROM clientes;

2. Mostrar solo los nombres y apellidos de todos los clientes

sql

SELECT nombre, apellidos FROM clientes;

3. Mostrar todas las marcas de automóviles disponibles

sql

SELECT marca FROM marcas_automoviles;

4. Mostrar todos los recambios con su código y descripción

sql

SELECT codigo, descripcion FROM recambios;

5. Mostrar todos los proveedores con su nombre y teléfono

sql

SELECT nombre, telefono FROM proveedores;

6. Mostrar las descripciones de todas las reparaciones posibles

sql

SELECT descripcion FROM descripcion_reparaciones;

7. Mostrar todas las facturas con número y fecha

sql

SELECT numero, fecha FROM facturas;

8. Mostrar todos los vehículos con matrícula y modelo

sql

SELECT matricula, modelo FROM vehiculos;

9. Mostrar nombre y email de los clientes

sql

SELECT nombre, email FROM clientes;

10. Mostrar dirección y población de los proveedores

sql

SELECT direccion, poblacion FROM proveedores;

11. Mostrar código y precio de los recambios

sql

SELECT codigo, precio FROM recambios;

12. Mostrar fecha y descripción de las reparaciones

sql

SELECT fecha, descripcion FROM reparaciones;

13. Mostrar número de factura e importe

sql

SELECT numero, importe FROM facturas;

14. Mostrar matrícula y año de matriculación de los vehículos

sql

SELECT matricula, matriculacion FROM vehiculos;

15. Mostrar nombre y contacto de los proveedores

sql

SELECT nombre, contacto FROM proveedores;

16. Mostrar NIF y teléfono de los clientes

sql

SELECT nif, telefono FROM clientes;

17. Mostrar descripción y precio de los recambios

sql

SELECT descripcion, precio FROM recambios;

18. Mostrar fecha y horas de las reparaciones

sql

SELECT fecha, horas FROM reparaciones;

19. Mostrar número de factura y IVA

sql

SELECT numero, iva FROM facturas;

20. Mostrar modelo y combustible de los vehículos

sql

SELECT modelo, combustible FROM vehiculos;

21. Mostrar nombre y dirección completa de clientes

sql

SELECT nombre, direccion, cp, poblacion FROM clientes;

22. Mostrar todos los campos de las marcas de automóviles

sql

SELECT * FROM marcas_automoviles;

23. Mostrar nombre, dirección y teléfono de proveedores

sql

SELECT nombre, direccion, telefono FROM proveedores;

24. Mostrar código, descripción y precio de recambios

sql

SELECT codigo, descripcion, precio FROM recambios;

25. Mostrar fecha, descripción e importe de reparaciones

sql

SELECT fecha, descripcion, importe FROM reparaciones;

Nivel 2: WHERE y Operadores Básicos (Ejercicios 26-50)

26. Mostrar clientes que viven en una población específica (ej: 'Madrid')

sql

SELECT * FROM clientes WHERE poblacion = 'Madrid';

27. Mostrar vehículos con más de 100,000 km

sql

SELECT * FROM vehiculos WHERE kilometros > 100000;

28. Mostrar recambios con precio mayor a 50€

sql

SELECT * FROM recambios WHERE precio > 50;

29. Mostrar facturas de un año específico (ej: 2024)

sql

SELECT * FROM facturas WHERE YEAR(fecha) = 2024;

30. Mostrar vehículos de gasolina

sql

SELECT * FROM vehiculos WHERE combustible = 'Gasolina';

31. Mostrar clientes cuyo apellido empiece por 'G'

sql

SELECT * FROM clientes WHERE apellidos LIKE 'G%';

32. Mostrar reparaciones con más de 5 horas de trabajo

sql

SELECT * FROM reparaciones WHERE horas > 5;

33. Mostrar facturas con importe entre 100€ y 500€

sql

SELECT * FROM facturas WHERE importe BETWEEN 100 AND 500;

34. Mostrar vehículos con cambio automático

sql

SELECT * FROM vehiculos WHERE cambio = 'Automático';

35. Mostrar proveedores de una población específica

sql

SELECT * FROM proveedores WHERE poblacion = 'Barcelona';

36. Mostrar clientes que no tienen email

sql

SELECT * FROM clientes WHERE email = '' OR email IS NULL;

37. Mostrar recambios cuyo código empiece por 'R'

sql

```
SELECT * FROM recambios WHERE codigo LIKE 'R%';
```

38. Mostrar vehículos matriculados después de 2020

sql

```
SELECT * FROM vehiculos WHERE matriculacion > 2020;
```

39. Mostrar facturas del mes actual

sql

```
SELECT * FROM facturas WHERE MONTH(fecha) = MONTH(CURDATE());
```

40. Mostrar reparaciones con material superior a 100€

sql

```
SELECT * FROM reparaciones WHERE material > 100;
```

41. Mostrar clientes de dos poblaciones específicas

sql

```
SELECT * FROM clientes WHERE poblacion IN ('Madrid', 'Barcelona');
```

42. Mostrar vehículos con potencia entre 100 y 150 CV

sql

```
SELECT * FROM vehiculos WHERE potencia BETWEEN 100 AND 150;
```

43. Mostrar recambios sin código

sql

```
SELECT * FROM recambios WHERE codigo IS NULL OR codigo = '';
```

44. Mostrar facturas con IVA del 21%

sql

```
SELECT * FROM facturas WHERE iva = 21;
```

45. Mostrar reparaciones de enero de cualquier año

sql

```
SELECT * FROM reparaciones WHERE MONTH(fecha) = 1;
```

46. Mostrar clientes cuyo nombre contenga 'ana'

sql

```
SELECT * FROM clientes WHERE nombre LIKE '%ana%';
```

47. Mostrar vehículos con menos de 50,000 km

sql

```
SELECT * FROM vehiculos WHERE kilometros < 50000;
```

48. Mostrar recambios con precio exacto de 25.50€

sql

```
SELECT * FROM recambios WHERE precio = 25.50;
```

49. Mostrar facturas con total mayor a 1000€

sql

```
SELECT * FROM facturas WHERE total > 1000;
```

50. Mostrar reparaciones donde la mano de obra sea 0

sql

```
SELECT * FROM reparaciones WHERE mano_obra = 0;
```

Nivel 3: ORDER BY, LIMIT y Funciones de Agregación (Ejercicios 51-75)

51. Mostrar clientes ordenados por apellidos

sql

```
SELECT * FROM clientes ORDER BY apellidos;
```

52. Mostrar recambios ordenados por precio de mayor a menor

sql

```
SELECT * FROM recambios ORDER BY precio DESC;
```

53. Mostrar las 5 facturas más recientes

sql

```
SELECT * FROM facturas ORDER BY fecha DESC LIMIT 5;
```

54. Mostrar vehículos ordenados por año de matriculación

sql

```
SELECT * FROM vehiculos ORDER BY matriculacion;
```

55. Mostrar los 10 recambios más caros

sql

```
SELECT * FROM recambios ORDER BY precio DESC LIMIT 10;
```

56. Contar el número total de clientes

sql

```
SELECT COUNT(*) AS total_clientes FROM clientes;
```

57. Calcular el precio promedio de los recambios

sql

```
SELECT AVG(precio) AS precio_promedio FROM recambios;
```

58. Encontrar el recambio más caro

sql

```
SELECT MAX(precio) AS precio_maximo FROM recambios;
```

59. Calcular la suma total de importes de facturas

sql

```
SELECT SUM(importe) AS total_facturado FROM facturas;
```

60. Contar vehículos por tipo de combustible

sql

```
SELECT combustible, COUNT(*) AS total
FROM vehiculos
GROUP BY combustible;
```

61. Mostrar el vehículo con más kilómetros

sql

```
SELECT * FROM vehiculos ORDER BY kilometros DESC LIMIT 1;
```

62. Calcular el total de horas de reparación

sql

```
SELECT SUM(horas) AS total_horas FROM reparaciones;
```

63. Mostrar facturas ordenadas por importe descendente

sql

```
SELECT * FROM facturas ORDER BY importe DESC;
```

64. Contar clientes por población

sql

```
SELECT poblacion, COUNT(*) AS total_clientes
FROM clientes
GROUP BY poblacion;
```

65. Calcular el importe promedio de las reparaciones

sql

```
SELECT AVG(importe) AS promedio_reparaciones FROM reparaciones;
```

66. Mostrar los 3 vehículos más antiguos

sql

```
SELECT * FROM vehiculos ORDER BY matriculacion ASC LIMIT 3;
```

67. Calcular el total facturado por IVA

sql

```
SELECT iva, SUM(total) AS total_facturado
FROM facturas
GROUP BY iva;
```

68. Mostrar reparaciones ordenadas por fecha y horas

sql

```
SELECT * FROM reparaciones ORDER BY fecha DESC, horas DESC;
```

69. Contar número de proveedores por población

sql

```
SELECT poblacion, COUNT(*) AS total_proveedores
FROM proveedores
GROUP BY poblacion;
```

70. Encontrar la reparación con mayor costo de material

sql

```
SELECT * FROM reparaciones ORDER BY material DESC LIMIT 1;
```

71. Mostrar clientes ordenados por población y apellidos

sql

```
SELECT * FROM clientes ORDER BY poblacion, apellidos;
```

72. Calcular el kilometraje promedio de los vehículos

sql

```
SELECT AVG(kilometros) AS km_promedio FROM vehiculos;
```

73. Mostrar las 5 facturas con mayor IVA

sql

```
SELECT * FROM facturas ORDER BY iva DESC LIMIT 5;
```

74. Contar vehículos por marca

sql

```
SELECT id_marca, COUNT(*) AS total_vehiculos
FROM vehiculos
GROUP BY id_marca;
```

75. Mostrar recambios ordenados por descripción alfabéticamente

sql

```
SELECT * FROM recambios ORDER BY descripcion;
```

Nivel 4: JOINS Básicos (Ejercicios 76-100)

76. Mostrar vehículos con su marca (nombre en lugar de ID)

sql

```
SELECT v.*, m.marca
FROM vehiculos v
JOIN marcas_automoviles m ON v.id_marca = m.id;
```

77. Mostrar facturas con nombre del cliente

sql

```
SELECT f.*, c.nombre, c.apellidos
FROM facturas f
JOIN clientes c ON f.id_cliente = c.id;
```

78. Mostrar reparaciones con matrícula del vehículo

sql

```
SELECT r.*, v.matricula
FROM reparaciones r
JOIN vehiculos v ON r.id_vehiculo = v.id;
```

79. Mostrar vehículos con nombre de su dueño

sql

```
SELECT v.*, c.nombre, c.apellidos
FROM vehiculos v
JOIN clientes c ON v.id_cliente = c.id;
```

80. Mostrar recambios con sus proveedores

sql

```
SELECT r.*, p.nombre AS proveedor
FROM recambios r
JOIN proveedor_recambio pr ON r.id = pr.id_recambio
JOIN proveedores p ON pr.id_proveedor = p.id;
```

81. Mostrar facturas con modelo del vehículo

sql

```
SELECT f.*, v.modelo
FROM facturas f
JOIN vehiculos v ON f.id_vehiculo = v.id;
```

82. Mostrar clientes que tienen vehículos

sql

```
SELECT DISTINCT c.*
FROM clientes c
JOIN vehiculos v ON c.id = v.id_cliente;
```

83. Mostrar reparaciones con nombre del cliente

sql

```
SELECT r.*, c.nombre, c.apellidos
```

```
FROM reparaciones r
JOIN vehiculos v ON r.id_vehiculo = v.id
JOIN clientes c ON v.id_cliente = c.id;
```

84. Mostrar recambios usados en reparaciones

```
sql
SELECT DISTINCT r.*
FROM recambios r
JOIN recambios_reparacion rr ON r.id = rr.id_recambio;
```

85. Mostrar facturas con detalles del vehículo y cliente

```
sql
SELECT f.numero, f.fecha, f.total,
    v.matricula, v.modelo,
    c.nombre, c.apellidos
FROM facturas f
JOIN vehiculos v ON f.id_vehiculo = v.id
JOIN clientes c ON f.id_cliente = c.id;
```

86. Mostrar vehículos con su marca y nombre del propietario

```
sql
SELECT v.matricula, v.modelo, m.marca,
    c.nombre, c.apellidos
FROM vehiculos v
JOIN marcas_automoviles m ON v.id_marca = m.id
JOIN clientes c ON v.id_cliente = c.id;
```

87. Mostrar reparaciones con recambios utilizados

```
sql
SELECT r.descripcion AS reparacion,
    rec.descripcion AS recambio,
    rec.precio
```

```
FROM reparaciones r
JOIN recambios_reparacion rr ON r.id = rr.id_reparacion
JOIN recambios rec ON rr.id_recambio = rec.id;
```

88. Mostrar proveedores y los recambios que suministran

```
sql
SELECT p.nombre AS proveedor,
    r.descripcion AS recambio,
    r.precio
FROM proveedores p
JOIN proveedor_recambio pr ON p.id = pr.id_proveedor
JOIN recambios r ON pr.id_recambio = r.id;
```

89. Mostrar clientes sin vehículos

```
sql
SELECT c.*
FROM clientes c
LEFT JOIN vehiculos v ON c.id = v.id_cliente
WHERE v.id IS NULL;
```

90. Mostrar recambios que no se han usado en reparaciones

```
sql
SELECT r.*
FROM recambios r
LEFT JOIN recambios_reparacion rr ON r.id = rr.id_recambio
WHERE rr.id_recambio IS NULL;
```

91. Mostrar todas las reparaciones con su factura correspondiente

```
sql
SELECT r.*, f.numero AS numero_factura
FROM reparaciones r
JOIN facturas f ON r.id_factura = f.id;
```

92. Mostrar vehículos con su marca y número de reparaciones

sql

```
SELECT v.matricula, m.marca,
    COUNT(r.id) AS total_reparaciones
FROM vehiculos v
JOIN marcas_automoviles m ON v.id_marca = m.id
LEFT JOIN reparaciones r ON v.id = r.id_vehiculo
GROUP BY v.id, v.matricula, m.marca;
```

93. Mostrar clientes con el total gastado en facturas

sql

```
SELECT c.nombre, c.apellidos,
    SUM(f.total) AS total_gastado
FROM clientes c
JOIN facturas f ON c.id = f.id_cliente
GROUP BY c.id, c.nombre, c.apellidos;
```

94. Mostrar recambios con sus proveedores y precio, ordenados por precio

sql

```
SELECT r.descripcion, r.precio, p.nombre AS proveedor
FROM recambios r
JOIN proveedor_recambio pr ON r.id = pr.id_recambio
JOIN proveedores p ON pr.id_proveedor = p.id
ORDER BY r.precio DESC;
```

95. Mostrar reparaciones con costo total (mano de obra + material)

sql

```
SELECT id, descripcion, fecha,
    (mano_obra + material) AS costo_total
FROM reparaciones;
```

96. Mostrar facturas con nombre cliente y modelo vehículo, del último mes

sql

```
SELECT f.numero, f.fecha, f.total,
    c.nombre, c.apellidos,
    v.modelo
FROM facturas f
JOIN clientes c ON f.id_cliente = c.id
JOIN vehiculos v ON f.id_vehiculo = v.id
WHERE f.fecha >= DATE_SUB(CURDATE(), INTERVAL 1 MONTH);
```

97. Mostrar promedio de horas de reparación por tipo de vehículo (marca)

sql

```
SELECT m.marca, AVG(r.horas) AS promedio_horas
FROM reparaciones r
JOIN vehiculos v ON r.id_vehiculo = v.id
JOIN marcas_automoviles m ON v.id_marca = m.id
GROUP BY m.marca;
```

98. Mostrar los 5 clientes que más han gastado

sql

```
SELECT c.nombre, c.apellidos,
    SUM(f.total) AS total_gastado
FROM clientes c
JOIN facturas f ON c.id = f.id_cliente
GROUP BY c.id, c.nombre, c.apellidos
ORDER BY total_gastado DESC
LIMIT 5;
```

99. Mostrar recambios más utilizados en reparaciones

sql

```
SELECT r.descripcion, r.precio,
    COUNT(rr.id_reparacion) AS veces_utilizado
```

```
FROM recambios r
JOIN recambios_reparacion rr ON r.id = rr.id_recambio
GROUP BY r.id, r.descripcion, r.precio
ORDER BY veces_utilizado DESC;
```

100. Mostrar resumen completo de una reparación específica

sql

```
SELECT r.descripcion AS reparacion,
    r.fecha, r.horas, r.mano_obra, r.material,
    v.matricula, v.modelo,
    c.nombre, c.apellidos,
    GROUP_CONCAT(rec.descripcion) AS recambios_utilizados
FROM reparaciones r
JOIN vehiculos v ON r.id_vehiculo = v.id
JOIN clientes c ON v.id_cliente = c.id
LEFT JOIN recambios_reparacion rr ON r.id = rr.id_reparacion
LEFT JOIN recambios rec ON rr.id_recambio = rec.id
WHERE r.id = 1  -- Cambiar por el ID de reparación deseado
GROUP BY r.id, r.descripcion, r.fecha, r.horas,
     r.mano_obra, r.material, v.matricula,
     v.modelo, c.nombre, c.apellidos;
```

Estos ejercicios progresan desde consultas básicas hasta consultas más complejas con múltiples JOINs y agregaciones, perfectos para estudiantes principiantes de SQL.